РАЗРАБОТКА КЛИЕНТ-СЕРВЕРНОГО ВЕБ-ПРИЛОЖЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОДДЕРЖКИ СЕЛЬХОЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ОСНОВЕ ИНТЕГРИРОВАННЫХ АГРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ ДАННЫХ

Для кого это: агрономы и руководители ферм, которые хотят получать полезную информацию о посевах и погоде. Далее я описал, зачем нужна такая система, какие данные она использует и как с ними работает, а также какие расчёты и рекомендации она выдаёт и в целом описал своё понимание системы.

ВЫХОД В ТРУБКУ

Выход в трубку — это когда из центра пшеничного стебля начинает вытягиваться будущий колос. До этого все листья были «в кучке», а теперь стебель вытягивается вверх и в нём закладывается колос. Это важный момент, потому что с этого этапа культура особенно чувствительна к недостатку азота и влаги — ошибки в питании могут сильно повлиять на урожай.

Введение: зачем нужна система

Современным сельхозпредприятиям важно **точно и своевременно** понимать, что происходит на полях: насколько хорошо растут культуры, есть ли у них стресс из-за нехватки воды или удобрений, и какой будет урожай. Наша система агроподдержки собирает метео- и спутниковые данные и анализирует их, чтобы дать агроному понятные **рекомендации**. Например: «за 5 дней выпадет столько-то осадков, следующая фаза развития посевов – такая-то, сейчас оптимально поливать/не поливать, удобрять надо здесь», и т.д.

Система автоматически загружает данные ERA5 (глобальный погодный реанализ от ECMWF) и снимки Sentinel-2 (от ESA). Из них она считает ключевые показатели (геофизику посевов) и строит прогнозы (фазы, урожайность) и советы.

Важно: данные могут быть неполными – например, спутниковый снимок затягивают облака. Мы честно говорим о таких ограничениях, и предлагаем пути решения (например, использовать запасенные данные или альтернативные методы).

По сути, система помогает *агроному не гадать*, а знать точно: что сейчас и что будет завтра с его полями. Никакой «деловой жести» – всё просто и по-народному: «Если завтра мало дождей и растения достигли нужной фазы – полейте, а если уже будет дождь – поливать не надо».

Данные для системы: погода и спутник

Метеоданные ERA5

ERA5 – это глобальный набор погодных данных, собранных и «переигранных» суперкомпьютерами ECMWF. Он включает информацию о температуре, осадках, влажности, ветре и т.д. с начала 1940-х годов до сегодня [1]. Данные идут с высоким разрешением по времени (часовые оценки) и пространству (сетка ~30 км по всей Земле) [2] [1].

Почему ERA5? Это открытый, бесплатный сервис Copernicus, широко проверенный, с постоянным обновлением. Он использует **реанализ** – объединяет численные модели атмосферы с миллионами погодных наблюдений (метеостанции, спутники и т.д.), чтобы дать максимально полную картину климата [3]. Можно сказать, что это «лучшее знание» о том, какая была или будет погода.

В ERA5 возьмём: показатели температуры (среднесуточную, максимальную/минимальную), осадки, солнечную радиацию, влажность, скорость ветра и др. Они нужны для расчёта фенологических сумм тепла, испарения, дефицита влаги и т.д. Если нет локальных датчиков, ERA5 даёт общее представление о погоде на участке. (Учтите, что разрешение 30 км – это не «сверхточно» до каждой грядки, но на уровне поля или хозяйства обычно достаточно.)

Спутниковые данные Sentinel-2

Sentinel-2 – европейская система дистанционного зондирования, состоящая из двух однотипных спутников (C2A и C2B, есть даже C2C) [4]. Они снимают Землю в оптическом диапазоне с очень высоким качеством: по 13 спектральным каналам от видимого до ближнего ИК. Разрешение

снимков достигает **10–20 метров** по земле, а ширина охвата очень большая (шаг 290 км) [4] [5]. Это значит, за пару дней «Сентинел» может облететь всю Россию.

Что мы берём у Sentinel-2: мультиспектральные снимки полей (с данными о отражении в красном, зелёном, ближнем ИК и других диапазонах). Из них алгоритмы системы вычисляют «вегетационные индексы» (NDVI, GNDVI, NDRE), показывающие «насыщенность зеленью» растений, а дальше строят карты зон плодородия, стресса и рекомендации по подкормке.

Ограничения Sentinel-2: Не видит через облака или туман – если погода облачная, снимок не годится. Тогда система пропускает этот день или использует предыдущее облачное состояние. Мы учитываем эти «слепые пятна» в алгоритмах (см. ниже).

Почему именно эти данные:

- **ERA5** доступен и охватывает весь мир; обладает нужными показателями для сельского хозяйства [1] [2].
- **Sentinel-2** даёт высокоразрешённые снимки полей, которые позволяют прямо видеть состояние посевов (зелень, развитие, засоренность) с пространственным разрешением сельхозучастка [4] [5].
- Оба источника бесплатные и постоянно обновляются.

Итог: сочетание ERA5 + Sentinel-2 позволяет связать данные о **погоде** и о **состоянии растений**, что и нужно для точного земледелия.

Что мы рассчитываем на их основе

Система разбита на модули. Каждый модуль берет нужные входные данные и выдает удобные результаты. Мы идем от общих данных к конкретным рекомендациям:

1. **Агрометео-модуль (ERA5)** – расчёт тепловых сумм, индексов засухи, испарения, влаги в почве.
2. **Модуль спутникового мониторинга (Sentinel-2)** – обработка снимков, вычисление NDVI и других индексов, кластеризация полей по данным посевов.
3. **Модуль прогноза и рекомендаций** – на основе выходов модулей 1-2 строим прогноз фаз развития, урожайности и генерируем конкретные агрономические советы.

Каждый из этих шагов описан ниже простым языком.

Agro-модуль по погоде (ERA5)

Этот модуль автоматически загружает из ERA5 все нужные метеопараметры по территории хозяйства и далее рассчитывает агрометеорологические показатели.

GDD – накопленные «тепловые дни»

Что это такое: GDD (*Growing Degree Days*, сумма активных температур) – это способ измерить «накопление тепла», которое получают растения за период. Формула простая: каждый день вычисляем среднюю температуру и отнимаем нижний порог (базовую температуру), при котором рост начинается, и складываем результаты. Если средняя ниже порога, добавляем 0.

Например, если культура нуждается в минимум +5 °C для роста, а в день средняя была +15 °C, то за этот день GDD = 15–5 = 10. Если день был холоднее +5 °C, GDD = 0 (рост замедлен). Еженакопление таких «тепловых дней» помогает оценить ход фенофазы: когда сумма превысит X, наступит цветение; когда Y – созревание, и т.д.

Зачем нужен GDD: Каждая культура растет быстрее в тепле. Суммируя «избыточное» тепло над базой (GDD), мы можем прогнозировать фазы развития: выдвижение листьев, колошение, созревание. Например, известно, что пшеница выходит в трубку при сумме GDD ≈ 500, а начинает формировать колос при ≈ 1000 (цифры условны). Система использует эти пороги, чтобы предсказать стадию роста и порекомендовать агротехнику (когда прорастёт борозда, когда подсеять ещё, и т.д.).

SPI – индекс осадков (засуха)

Что это такое: **SPI (Standardized Precipitation Index)** – универсальный индекс метеорологической засухи. Он показывает, на сколько текущие осадки отличаются от среднего. Проще говоря, система смотрит, сколько мм дождя выпало за последние N дней, и сравнивает с «нормой» за этот период по истории. Результат приводится в «стандартных отклонениях» от среднего.

Если выпало существенно меньше осадков, чем обычно (SPI отрицательный), значит есть засуха. Если больше – избыток влаги. SPI полезен тем, что его можно считать на разном временном интервале (неделя, месяц, год) и сравнивать поля из разных регионов. В нашем случае мы сможем видеть: «последнюю декаду выпало вдвое меньше дождя, SPI = –1.5 (сильный дефицит)» [6].

Как считается: Сложная математика под капотом (нормирование гамма-распределением), но для пользователя достаточно: SPI = 0 – нормальное количество осадков, отрицательное – дефицит, положительное – избыток [6]. Критический порог можно задать (например, SPI < –1.0 – повод для орошения или тревоги).

Эвапотранспирация (ET_0 и ET_a)

Что это такое: **ET_0 (эвапотранспирация референсной культуры)** – это мера потери воды со «стандартной» растительной поверхности (обычно зелёная трава). Это сумма испарения с поверхности и транспирации растениями. **ET_a (фактическая)** – аналогичный показатель для конкретной культуры при конкретном состоянии.

В системе используется упрощённая формула Пенмана–Монтеита (FAO56) – всемирно принятая стандартная модель расчета ET_0 [7]. По сути, ET_0 зависит от солнечного излучения, температуры, влажности и ветра: в жару и при ветре испарение больше, значит ET_0 растёт. Для ET_a мы вводим поправочные коэффициенты (от FAO для разных культур и стадий) чтобы учесть отличие конкретной культуры от «стандартной травы».

Зачем нужен расчет ET_0/ET_a: Это ключевой показатель водного баланса. Зная ET_0 и сколько осадков/орошений было, система может оценить дефицит влаги. Например: за неделю ET_0 = 30 мм («просушено» полей), а дождя выпало всего 5 мм – значит нужна досрочная поливная дозировка. Расчёт ET_0/ET_a также даёт инструменты для прогнозирования урожайности (чем выше ET_a, тем лучше росли растения, в среднем).

Влажность почвы

ERA5 содержит и данные о почвенной влажности (с определённых глубин). Мы можем по ним оценить **запас продуктивной влаги** в корнеобитаемом слое. Если модель показывает низкую влажность почвы, это ещё один сигнал к поливу.

Пример: Если за месяц стало мало осадков и модель говорит, что влажность почвы упала ниже критической, система отметит «почва суховата», даже если SPI из-за небольшой дождливости не показывает сильной засухи. Это полезно, когда распределение осадков неровное.

Мониторинг посевов со спутника (Sentinel-2)

Этот модуль обрабатывает оптические спутниковые снимки полей и извлекает из них информацию о растениях.

Предобработка изображений

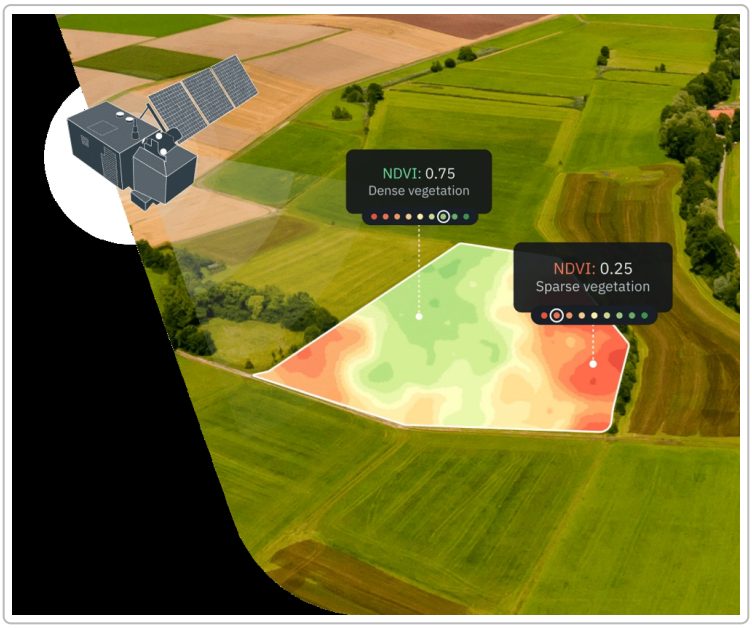
Присланный «сырые» снимки нужно почистить: убрать облака, поправить атмосферу. Система автоматически маскирует облачные и туманные участки (обычно по специальной метке). Затем применяется **атмосферная коррекция**, чтобы снять искажения света и получить реальные отражения от поверхности. В итоге мы получаем чистый набор снимков полей (каждый со своими 13 каналами по спектрам).

Если нет снимков (например, непрерывно облачно несколько дней), система просто пропускает этот шаг и ждет следующего полученного кадра. В отчёте об ограничениях опишем, как в таких ситуациях полагаться на предыдущие данные или данные с меньшим разрешением (например, MODIS).

Вегетационные индексы: NDVI, GNDVI, NDRE

На обработанных снимках главный наш «инструмент» – **вегетационные индексы**. Они показывают «зеленость» и здоровье растений, комбинируя каналы снимка.

- **NDVI (Normalized Difference Vegetation Index)** – классический показатель. Вычисляется как *(NIR – Red)/(NIR + Red)*, где NIR – ближнее инфракрасное отражение, Red – красный канал [8]. По смыслу: здоровая зелёная листва сильно отражает NIR, но поглощает красный, поэтому NDVI близок к 1; наоборот, почва или больные растения дают низкий NDVI (около 0 или отрицательный) [8]. Фактически NDVI от –1 до +1, и разные диапазоны дают нам картину поля:
- Ярко-зелёное (NDVI ~0.6–0.9) – полное и здоровое покрытие листвой.
- Оранжевые/жёлтые (NDVI ~0.2–0.5) – более редкая или слаборазвитая растительность.
- Красные (NDVI близкий к 0) – мало зелени или просто открытая почва.



На картинке: пример NDVI-карты поля. Зелёные участки – с плотной вегетацией (NDVI≈0,75), оранжевые – с редкой растительностью (NDVI≈0,25). Спутник видит разные части поля «зелёными» и «жёлтыми», сигнализируя о здоровье растений.

- **GNDVI (Green NDVI)** – вариант NDVI, где вместо красного используется **зелёный** канал: *(NIR – Green)/(NIR + Green)* [9]. Он чувствительнее к хлорофиллу и раньше «видит» азотный дефицит, чем обычный NDVI. Т.е. если растения еще зелёные, но с желтизной, GNDVI заметит это. Здоровые растения обычно дают GNDVI ~0.5–0.8, резкие стрессы – ниже 0.3 [9] [10].

- **NDRE (Normalized Difference Red Edge)** – индекс, похожий на NDVI, но вместо красного берёт **красно-краевой** (around 700 нм) канал: *(NIR – RedEdge)/(NIR + RedEdge)* [11]. «Red Edge» – это полоса спектра, особенно чувствительная к хлорофиллу. NDRE хорошо работает на поздних фазах и при высоком урожае. Например, NDRE позволяет лучше определить нехватку азота в середине лета: здоровые части поля дают NDRE ~0.3–0.6, а дефицитные – <0.2 [12].

Зачем нужны эти индексы: Каждый индекс подчёркивает свои факторы: NDVI – общую зелёность, GNDVI – раннюю хлорофилл-сферу, NDRE – азотный статус. Визуализируя их по полю, мы выявляем стрессовые зоны, плохие угодья, участки, которым надо удобрять или поливать.

Зонирование полей (кластеры)

По историческим спутниковым данным мы можем «разбить» каждое поле на **зоны** с похожим состоянием. Например, если часть поля из года в год даёт низкий NDVI, её можно выделить отдельной зоной для особых рекомендаций (например, меньше сеять или усиленно удобрять). Для этого алгоритмы кластеризуют пиксели поля по статистикам индексов (например, средний NDVI за сезон) – получается карта зон разной «урожайности» или «состояния» поля.

Зонирование важно для **VRA-карт (Variable Rate Application)**. Это дифференцированные инструкции: где сколько удобрений или семян применять. Например: зона 1 (хорошо растёт) – сеять по норме 200 кг/га, поливать по графику; зона 2 (слабая) – повысить норму удобрений, увеличить полив; зона 3 – возможно, не сажать вовсе.

Карты VRA (дифференцированные рекомендации)

На основе зон и текущих данных формируем карты задач. VRA-карта – это цифровое поле с координатами, где каждая точка поля получает своё **количество ресурса** (удобрение, вода, семена). Система генерирует такой файл, который можно передать на технику с поддержкой VRA.

Пример: К середине вегетации модель сигналит, что в восточной части поля низкий NDVI и накапливается дефицит азота. Система выдаёт VRA-карту: в этой зоне рекомендован локальный внос большего объёма азотного удобрения. Техника с GPS может сразу начать разбрызгивать больше именно там, где надо.

Прогноз и рекомендации

На основе агрометео- и спутниковых данных строятся прогнозы и конкретные советы.

Фазы развития (BBCH) по GDD

Сумма GDD позволяет прогнозировать фазы роста культур по шкале BBCH (универсальная шкала фаз от всходов до созревания). Например, после посева мы отслеживаем накопление тепла – когда оно пересечёт порог «10% проклевывание», «выход в трубку», «цветение» и т.д. Система автоматически прогнозирует даты этих фаз. Это помогает планировать следующие работы: например, «через 5 дней – начало цветения, пора готовить опрыскивание».

Прогноз урожайности (линейные и ML модели)

На основе истории данных по погоде и спутниковым индексам (за этот сезон и прошлые), можно построить модели прогноза урожайности. Например, простая модель: линейная регрессия или ML (RF, XGBoost) связывает прошлые NDVI/GDD/осадки с фактическим урожаем на контрольных участках.

Система после калибровки на тренировочных данных выдаст прогноз: «ориентировочно вы получите 3.2 т/га» и доверительный интервал. Метрики качества модели (RMSE, R^2) будут вычислены при валидации, чтобы мы понимали, насколько точен прогноз в данном регионе.

Рекомендации (полив, удобрения и др.)

Наконец, на основании выше рассчитанных индикаторов генерируются **конкретные советы**:

- **Полив:** если ET_0 сильно превышает осадки и SPI показывает дефецит, система скажет «полейте: например, дозировать X мм 4 раза в неделю до следующего прогноза».
- **Удобрения:** по NDRE/GNDVI выявляется дефицит азота/фосфора. Например, «на верхней зоне поля NDRE снизился до 0.2 (<0.3), добавьте азот (нитрат) – 40 кг/га».
- **Прочие:** могут быть советы по борьбе с болезнями/сорняками (исходя из фазы), например «в фазе выхода в трубку внесите фосфор и бор для нормального формирования корневой системы».

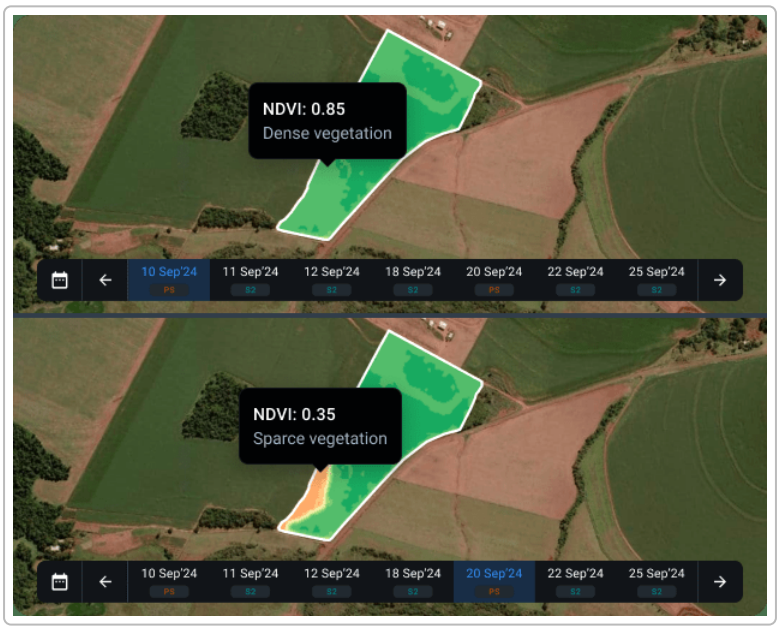
Все рекомендации четко мотивированы и привязаны к показаниям: «потому что», «так как» и «в ответ на». Это не просто «делай то», а «делай то, потому что вегетационный индекс упал, а следующая фаза скоро».

Типичные сценарии применения

5.1 Детекция водного стресса

Что будет: система постоянно сравнивает полив/осадки и потребности посевов. Предположим, неделю нет дождя, но ET_0 высокое, GDD быстро растет. Спутниковый NDVI зафиксировал, что некоторые участки поля начали желтеть (показали резкое падение индекса). Система распознает это как **водный стресс**.

Например, она может показать две карты NDVI за разное время:



Пример: карта NDVI участка поля 10 сентября (сверху) и 20 сентября (снизу). В начале – высокая «зелень» (NDVI~0.85), затем на некоторых участках индекс упал до ~0.35 (оранжево-красное), что указывает на начало стресса (потенциально из-за недостатка влаги).

Действия системы: выдаёт предупреждение: «Растения испытывают водный стресс. Поливайте как можно скорее, иначе урожай снизится». И строит план полива: сколько воды и куда подавать.

5.2 Мониторинг азотного статуса пшеницы

Сценарий: Фаза пшеницы – выход в трубку (BBCH ~30). Это критичный этап для азота. Система анализирует спутниковые данные: использует NDRE/GNDVI, поскольку в это время NDVI может зашкалить (сквозь листву не видно деталей).

Что замечает: например, на западе поля NDRE низкий (<0.2), а на востоке – высокий (~0.5). Это значит: на западе – нехватка азота.

Рекомендация: «В среду провести подкормку азотом. В западной части поля внести мочевину 50 кг/га, в остальной части – 30 кг/га». При этом система рассказывает: «именно здесь, по спутнику, почти все листья пожелтели (NDRE упал), а средняя температура была высокой – так у растений ускорился метаболизм, и азота им не хватает».

Когда что не работает и что делать

ограничения:

- **Плотность облаков:** Если погода затянута, спутниковые карты не будут получены. Тогда система продолжит работу на основании ранее доступных снимков и данных ERA5. Рекомендации по поливу/удобрениям будут основаны только на метео-модуле и **исторических данных** (последние верные NDVI), а пользователь уведомляется: «данные спутника временно не поступают (облачность)». Можно посоветовать организовать наземное наблюдение или дождаться следующего хорошего снимка.

- **Разрешение ERA5:** Хотя 30 км – неплохо, погодные «аномалии» на уровне отдельных полей могут не сразу отражаться. Если на участке резко потеплело или случилась локальная гроза, реанализ может не сразу обновиться. В таких случаях полезно иметь на хозяйстве локальные датчики: их можно подключить к системе как дополнительный источник (онлайн-настройка). На уровне ТЗ пропишем возможность в будущем «подтягивать» местные данные вместо или вместе с ERA5.

- **Особенности культур:** Некоторые индексы хуже работают для отдельных культур (например, NDVI насыщается на плотной массе кукурузы). Система учитывает этот момент: при подсчёте рекомендаций по таким культурам переходит на другие индексы (NDRE) и предупреждает: «данный индекс может быть менее информативен для этой культуры, используем NDRE».

- **Ошибки моделей:** Любая модель прогноза имеет погрешность. Мы отслеживаем качество моделей (например, показываем ошибку RMSE для прогноза урожая). Если модель показала слишком нестабильный прогноз (слишком большие отклонения по валидации), можно сообщить: «Урожай спрогнозирован с большой погрешностью, лучше ориентироваться на опыт».

Техническая архитектура и компоненты (БОЛЬШЕ ДЛЯ ПОПОВА)

Общая схема

Система построена как **многокомпонентное веб-приложение** с чётким разделением «данные → расчёты → советы». Условно это можно представить так:

```
Сбор данных → Хранилище → Расчеты/модели → REST API → Приложения
пользователей
```

- **Сбор данных:** Задания на сбор ERA5 идут в API Copernicus (CDS); для Sentinel-2 можно использовать сервисы ESA или Open Data Hub (или готовые API). Эти данные хранятся в базе (или файловом хранилище) для обработки.

. **Хранилище данных:** хранит справочники полей, их границы, результаты расчётов (таблицы с временными рядами погоды, NDVI, рассчитанными индикаторами и т.д.). Может быть также хранилище растров (GeoTIFF). • **Бэкенд-логика:** Сервис с модулями расчётов. REST API предоставляет доступ к результатам и запускает расчётные задачи.
Пользовательский интерфейс (UI): Веб-интерфейс или мобильное приложение, где агроном видит дашборды, карты, заказы
: **Очередь задач:** Для тяжелых расчётов (обработка спутников)

Форматы обмена – JSON. Геоданные (границы полей, зоны, карты VRA) – GeoJSON. Для растра (NDVI/другие индексы) можно использовать GeoTIFF или ссылки на облако, либо онлайн-сервисы.

Каждый эндпоинт должен описывать входные и выходные форматы (схема JSON), чтобы фронтенд знал, как обращаться и что ожидать. API-контракты оформляем как OpenAPI/Swagger спецификацию.

Модель данных (ER)

Основные сущности базы данных: (ЭТО НАЧИНАЮ ПИСАТЬ ДЛЯ ПОПОВА)

- **Поле (Field):** `id, название, площадь, культура, граница (GeoJSON)`
- **Пользователь/Роль:** `id, логин, роль (агроном, менеджер)` и привязка к предприятию
- **Метеоданные (Weather):** временные ряды ERA5 (температура, осадки и др.) по полю или региону
- **Индексы (Indices):** рассчитанные показатели (GDD, SPI, ET, NDVI и т.д.) с привязкой к дате и полю
- **Зоны (Zone):** подрегионы в поле с общими признаками (`zone_id, field_id, описание`)
- **Рекомендации (Recommendation):** записи «дата – текст рекомендации – связанные зоны/поля»
- **Прогнозы (Forecast):** результаты моделей (фазы, урожай) с метаданными (дата расчёта, метрика качества).

Над этим может быть ER-диаграмма: поля связаны с культурами; поле –> много зон; поле –> много записей прогноза и рекомендаций.

Нефункциональные требования (SLO, мониторинг)

- **Надёжность:** система должна быть доступна 24/7 с допустимым временем простоя (например, SLO 99.5%). Мониторим её состояние (Prometheus/Grafana или облачные метрики).
- **Производительность:** расчет GDD/SPIs каждый день – лёгкий, но анализ спутниковых снимков может занимать минуты/часы. Задачи в очереди должны исполняться асинхронно, а пользователь видеть статус «расчёт идёт» через API.
- **Ресурсы:** сервер/кластер под API и расчёты (CPU и GPU, если используем нейросети). По объёмам данных – интервалы обновления метео (раз в час?), спутник (раз в 5 дней), так что требуется достаточное хранилище (PostGIS + файловое). Ориентируйтесь на десятки ГБ в год.
- **Наблюдаемость:** логирование ошибок (неудачные скачивания данных, исключения в расчётах). Трассировка запросов API для поиска узких мест.
- **Резервирование:** бэкап БД, и резервный план, если сервис обмена данными (ERA5, Sentinel) недоступен.

Безопасность и роли

- **Аутентификация:** JWT или OAuth для пользователей (агрономы, менеджеры).